Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №1

Принципи створення програм на мові C++. Типи даних. Команда розгалуження, множинний вибір та команди циклів. Введення і виведення даних.

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

_____

Мета: отримати навички створення програм на мові C++, отримати навички роботи з командою розгалуження, операторами множинного вибору та циклів.

Завдання 1а.

Обчислити значення наступних виразів. При цьому знайти область визначення функцій та забезпечити необхідну реакцію програми на некоректні ситуації.

6

$$y=\frac{x^3+x+3}{a-2}+\sqrt{\frac{(a-x)^5}{(2x-a)^3}}$$

Код реалізації завдання 1а:

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()

{

    float a, x, y;

    cout << "Enter x: ";
    cin >> x;

    cout << "Enter a: ";
    cin >> a;



    if (a - 2 == 0) {

        cout << "Error: a - 2 = 0, division by zero" << endl;
```

```
        return 1;
    }

    if (2*x - a == 0) {
        cout << "Error: 2*x - a = 0, division by zero" << endl;
        return 2;
    }

    float c = pow(a - x, 5) / pow(2*x - a, 3);
    if (c < 0) {
        cout << "Error: square root < 0" << endl;
        return 3;
    }

    y = (pow(x, 3) + x + 3) / (a - 2) + sqrt(c);

    cout << "y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 1а:

```
C:\Users\ADMIN\Documents\I

Enter x: 2
Enter a: 3
y = 14

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.082 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\ADMIN\Documents\I

Enter x: 2
Enter a: 2
Error: a - 2 = 0, division by zero

Process returned 1 (0x1)   execution time : 6.947 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: 3
Enter a: 6
Error: 2*x - a = 0, division by zero

Process returned 2 (0x2)   execution time : 7.031 s
Press any key to continue.
```

Завдання 1б.

Створити програми у відповідності до свого варіанта.

6	Якщо серед трьох чисел a, b, c є хоча б одне парне, знайти максимальне, інакше – мінімальне.

Код реалізації завдання 1б:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;



int main()
```

```
{
    int a, b, c;
    cout << "Enter a: "; cin >> a;
    cout << "Enter b: "; cin >> b;
    cout << "Enter c: "; cin >> c;
    int result;
    if (a % 2 == 0 or b % 2 == 0 or c % 2 == 0) {
        result = max({a, b, c});
        cout << "At least one number is even. Max = " << result << endl;
    } else {
        result = min({a, b, c});
        cout << "No even number. Min = " << result << endl;
    }
    return 0;
}
```

Результат виконання програми 1б:

```
Enter a: 1
Enter b: 2
Enter c: 3
At least one number is even. Max = 3

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.134 s
Press any key to continue.
```

```
Enter a: 1
Enter b: 3
Enter c: 5
No even number. Min = 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.433 s
Press any key to continue.
```

Завдання 1в.

Створити програми у відповідності до свого варіанта. Програму зробити трьома видами циклів.

6	Вивести всі парні числа від N до M. N і M ввести з клавіатури.

Код реалізації завдання 1в:

1)

```
#include <iostream>
using namespace std;



int main() {

    int N, M;

    cout << "Enter N: "; cin >> N;

    cout << "Enter M: "; cin >> M;



    if (N < M) {
```

```
        for (int i = N + 1; i < M; i++) {
            if (i % 2 == 0)
                cout << i << " ";
        }
        cout << endl;
    } else {
        cout << "Error: N must be less than M." << endl;
    }

    return 0;
}
```

2)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N, M;
    cout << "Enter N: "; cin >> N;
    cout << "Enter M: "; cin >> M;

    if (N >= M) {
```

```
        cout << "Error: N must be less than M." << endl;
    } else {

        int i = N + 1;
        while (i < M) {
            if (i % 2 == 0)
                cout << i << " ";
            i++;
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

3)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N, M;
    cout << "Enter N: "; cin >> N;
    cout << "Enter M: "; cin >> M;
```

```
    if (N < M) {
        int i = N + 1;
        do {
            if (i % 2 == 0)
                cout << i << " ";
            i++;
        } while (i < M);
        cout << endl;
    } else {
        cout << "Error: N must be less than M." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 1в:

```
Enter N: 2
Enter M: 8
4 6

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.301 s
Press any key to continue.
```

```
Enter N: 2
Enter M: 2
Error: N must be less than M.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.656 s
Press any key to continue.
```

```
Enter N: 2
Enter M: 4



Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.015 s
Press any key to continue.
```